PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$, en respectant les priorités : la puissance d'abord, puis les multiplications, puis les additions et soustractions.

Avec $f(x) = 2x^2 - 3x$, on obtient $f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 = 32 - 12 = 20$.

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2$. Calcule $f(5)$ en écrivant le calcul. RÉA

$f(5) = 3 \times 5^2 + 2 = 75 + 2 = 77$

2 On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 6x$. Calcule $g(2)$. RÉA

$g(2) = -4 + 12 = 8$

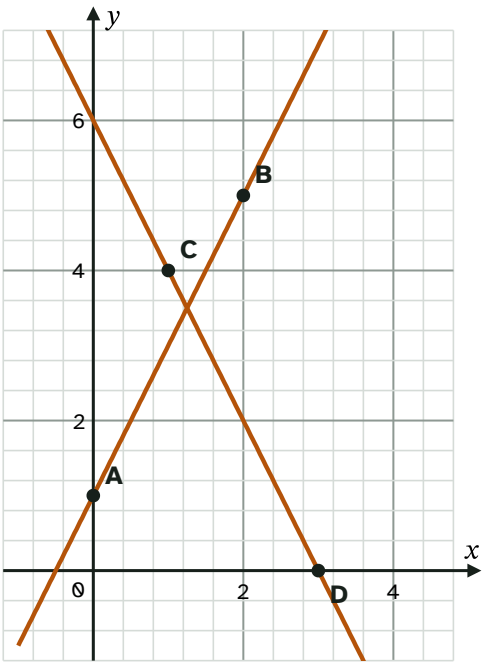
RAPPEL 2 · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Sur la droite, on part d'un point et on avance de 1 vers la droite : le coefficient directeur est le nombre dont on monte (nombre positif) ou dont on descend (nombre négatif).

Par le calcul, la droite qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a pour coefficient directeur $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

3 Lis graphiquement le coefficient directeur de la droite (AB). APP

On avance de 1, on monte de 2 : le coefficient directeur est 2.



4 Calcule le coefficient directeur de la droite (CD) avec la formule. RÉA

$\dfrac{0-4}{3-1} = \dfrac{-4}{2} = -2$

RAPPEL 3 · ÉQUATION RÉDUITE D'UNE DROITE

Une droite non verticale a une équation de la forme $y = mx + p$: m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine.

Pour développer : $3(x-2) + 5 = 3x - 6 + 5 = 3x - 1$.

5 Développe et réduis $4(x-3) + 7$. RÉA

$4x - 12 + 7 = 4x - 5$

Avant de commencer

50 min

6 Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = -2x + 6$. APP

$m = -2$ et $p = 6$

RAPPEL 4 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Pour résoudre $-4x + 12 = 0$, on soustrait 12 aux deux membres : $-4x = -12$, puis on divise par -4 : $x = 3$.

7 Résous l'équation $2x - 10 = 0$. RÉA

$2x = 10$, donc $x = 5$.

8 Résous l'équation $-6x + 30 = 0$. RÉA

$-6x = -30$, donc $x = 5$.

RAPPEL 5 · TABLEAU DE VARIATIONS

Une flèche qui monte indique que la fonction est croissante sur l'intervalle ; une flèche qui descend indique qu'elle est décroissante. Au bout des flèches, on écrit les images.

9 Le tableau ci-dessous est celui d'une fonction f définie sur $[-2\,;4]$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ? Quel est son minimum ? APP

x	-2		1		4
Variations de f	**3**	↘	**-6**	↗	**3**

f est décroissante sur $[-2\,;1]$. Son minimum est -6, atteint pour $x = 1$.

Test de positionnement

1 Calcule $-3 \times 4 + 20$. RÉA

8

2 Calcule $5^2 - 2 \times 5$. RÉA

15

3 Calcule -2×3^2. RÉA

-18

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 0{,}5x^2 + x$. Calcule $f(4)$. RÉA

$f(4) = 0{,}5 \times 16 + 4 = 12$

5 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(1 ; 3) et B(4 ; 12). RÉA

$$\frac{12-3}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$$

6 Développe et réduis $-5(x - 2) + 1$. RÉA

$-5x + 10 + 1 = -5x + 11$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

7 Résous l'équation $8x - 24 = 0$. RÉA

$x = 3$

8 La fonction affine g définie par $g(x) = -3x + 2$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie. VAL

Décroissante, car son coefficient directeur -3 est négatif.

9 Complète le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 4x$. RÉA

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**

10 Une fonction f est croissante sur $[0\,;5]$ avec $f(0) = 2$ et $f(5) = 9$. Quel est son maximum sur $[0\,;5]$? ANA

Son maximum est 9, atteint pour $x = 5$.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $3^2 + 4$.

13

2 Calcule $-2 \times 5 + 3$.

-7

3 Calcule 2×4^2.

32

4 Calcule $-(5^2)$.

-25

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 1$. Calcule $f(3)$.

8

6 On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x + 7$. Calcule $g(-3)$.

1

7 Résous l'équation $3x - 12 = 0$.

$x = 4$

8 Résous l'équation $-2x + 8 = 0$.

$x = 4$

9 Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation $y = 5x - 2$?

5

10 Une droite monte de 6 quand on avance de 2. Quel est son coefficient directeur ?

3

11 Calcule $\dfrac{15 - 3}{5 - 2}$.

4

12 Calcule 20 % de 150.

30

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Calcule $\dfrac{18-6}{4-1}$.

4

2 Calcule $\dfrac{2-10}{3-1}$.

−4

3 Une droite descend de 3 quand on avance de 1. Quel est son coefficient directeur ?

−3

4 Une droite monte de 10 quand on avance de 5. Quel est son coefficient directeur ?

2

5 Une droite est horizontale. Quel est son coefficient directeur ?

0

6 Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -x + 4$?

−1

7 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2$. Calcule $f(2)$.

12

8 Calcule $1{,}5^2$.

2,25

9 Calcule $0{,}5 \times 6^2$.

18

10 Une voiture parcourt 90 km en 1 h 30 min. Quelle est sa vitesse moyenne en km/h ?

60 km/h

11 Convertis 10 m/s en km/h.

36 km/h

12 Calcule $4 \times 0{,}1$.

0,4

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 5. Que vaut $f'(2)$?

$f'(2) = 5$

2 On sait que $f'(1) = -3$. La fonction f augmente-t-elle ou diminue-t-elle autour de 1 ?

Elle diminue.

3 On sait que $f'(4) = 0$. Comment est la tangente au point d'abscisse 4 ?

Horizontale

4 Développe $2(x - 3)$.

$2x - 6$

5 Développe et réduis $3(x - 1) + 5$.

$3x + 2$

6 Développe et réduis $-2(x - 4) + 1$.

$-2x + 9$

7 On sait que $f(1) = 4$ et $f'(1) = 2$. Complète : $y = \ldots (x - 1) + \ldots$

$y = 2(x - 1) + 4$

8 Le point $(0 ; 3)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 2x + 3$?

Oui

9 Quel est le coefficient directeur de la droite d'équation $y = 7 - 2x$?

-2

10 Une distance est en mètres et un temps en secondes. Quelle est l'unité de la vitesse ?

m/s

11 Calcule $\dfrac{25 - 9}{5 - 3}$.

8

12 Calcule $(-3)^2$.

9

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Dérive $f(x) = 8$.

   $f'(x) = 0$

2. Dérive $f(x) = 5x - 1$.

   $f'(x) = 5$

3. Dérive $f(x) = x^2$.

   $f'(x) = 2x$

4. Dérive $f(x) = -3x$.

   $f'(x) = -3$

5. Dérive $f(x) = 4x^2$.

   $f'(x) = 8x$

6. Dérive $f(x) = x^2 + 7x$.

   $f'(x) = 2x + 7$

7. Dérive $f(x) = -x^2 + 3$.

   $f'(x) = -2x$

8. Dérive $f(x) = 0{,}5x^2 - x$.

   $f'(x) = x - 1$

9. On a $f'(x) = 2x - 6$. Calcule $f'(5)$.

   4

10. On a $f'(x) = -4x + 10$. Calcule $f'(3)$.

    -2

11. Dérive $f(x) = 3x^2 - 2x + 9$.

    $f'(x) = 6x - 2$

12. Dérive $f(x) = 100 - 5x^2$.

    $f'(x) = -10x$

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Résous $2x - 8 = 0$.

$x = 4$

2 Résous $-3x + 15 = 0$.

$x = 5$

3 Quel est le signe de $2x - 8$ pour $x = 10$?

Positif

4 Quel est le signe de $-3x + 15$ pour $x = 0$?

Positif

5 Sur un intervalle, $f'(x) > 0$. Quel est le sens de variation de f ?

Croissante

6 Sur un intervalle, $f'(x) < 0$. Quel est le sens de variation de f ?

Décroissante

7 Dérive $f(x) = x^2 - 10x$, puis résous $f'(x) = 0$.

$f'(x) = 2x - 10$; $x = 5$

8 Dérive $f(x) = -x^2 + 6x$, puis résous $f'(x) = 0$.

$f'(x) = -2x + 6$; $x = 3$

9 Une fonction est croissante sur $[0\,;3]$ puis décroissante sur $[3\,;8]$. Admet-elle un maximum ou un minimum en 3 ?

Un maximum

10 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 1$. A-t-elle un maximum ou un minimum ?

Un minimum, car $a = 2 > 0$

11 Calcule $-\dfrac{b}{2a}$ pour $a = -2$ et $b = 12$.

3

12 Calcule $f(3)$ pour $f(x) = -2x^2 + 12x$.

18

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $\frac{1}{4}$ en écriture décimale.

0,25

2 Calcule $\frac{1}{0{,}5}$.

2

3 On considère la fonction inverse $f(x) = \frac{1}{x}$.

Calcule $f(10)$.

0,1

4 Quelle valeur est interdite pour la fonction inverse ?

0

5 La fonction inverse est-elle croissante ou décroissante sur $]0\,;+\infty[$?

Décroissante

6 Calcule $-\frac{1}{2^2}$.

$-0{,}25$

7 On considère la fonction $g(x) = \frac{60}{x}$.

Calcule $g(20)$.

3

8 Dérive $f(x) = 6x^2 - x$.

$f'(x) = 12x - 1$

9 Écris l'équation de la tangente sachant que $f(2) = 1$ et $f'(2) = 3$.

$y = 3(x-2) + 1 = 3x - 5$

10 On a $f'(x) = x - 4$. Quel est le signe de $f'(x)$ pour x supérieur à 4 ?

Positif

11 Le maximum d'une fonction sur $[0\,;10]$ est 7, atteint en 2. Complète : $f(x) \leq \ldots$ pour tout x de $[0\,;10]$.

7

12 Calcule $\frac{120}{x}$ pour $x = 8$.

15

ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de vêtements vient d'ouvrir son site de vente en ligne. Son chiffre d'affaires cumulé depuis l'ouverture, en milliers d'euros, au bout de t mois, est modélisé par $C(t) = 2t^2$ pour t compris entre 0 et 5.

I Des sécantes de plus en plus proches

1 Calcule $C(3)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

$C(3) = 2 \times 3^2 = 18$. **Au bout de 3 mois, le chiffre d'affaires cumulé est de 18 000 €.**

RAPPEL · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Le coefficient directeur de la droite (AM) qui passe par les points A$(x_A\,;y_A)$ et M$(x_M\,;y_M)$ est :

$$\frac{y_M - y_A}{x_M - x_A}$$

On note A le point de la courbe d'abscisse 3 et M un autre point de la courbe. La droite (AM) s'appelle une **sécante** à la courbe.

2 Complète le tableau. Écris le calcul du coefficient directeur dans le cas où M a pour abscisse 5. RÉA

Abscisse de M	5	4	3,5	3,1
Ordonnée de M : $C(x_M)$	**50**	**32**	**24,5**	**19,22**
Coefficient directeur de (AM)	**16**	**14**	**13**	**12,2**

$\frac{50-18}{5-3} = 16$

3 Interprète le premier coefficient directeur dans la situation. COM

Entre le mois 3 et le mois 5, le chiffre d'affaires cumulé augmente en moyenne de 16 000 € par mois.

4 Quand le point M se rapproche du point A, vers quelle valeur le coefficient directeur de (AM) semble-t-il se rapprocher ? ANA

Il se rapproche de 12.

II La tangente

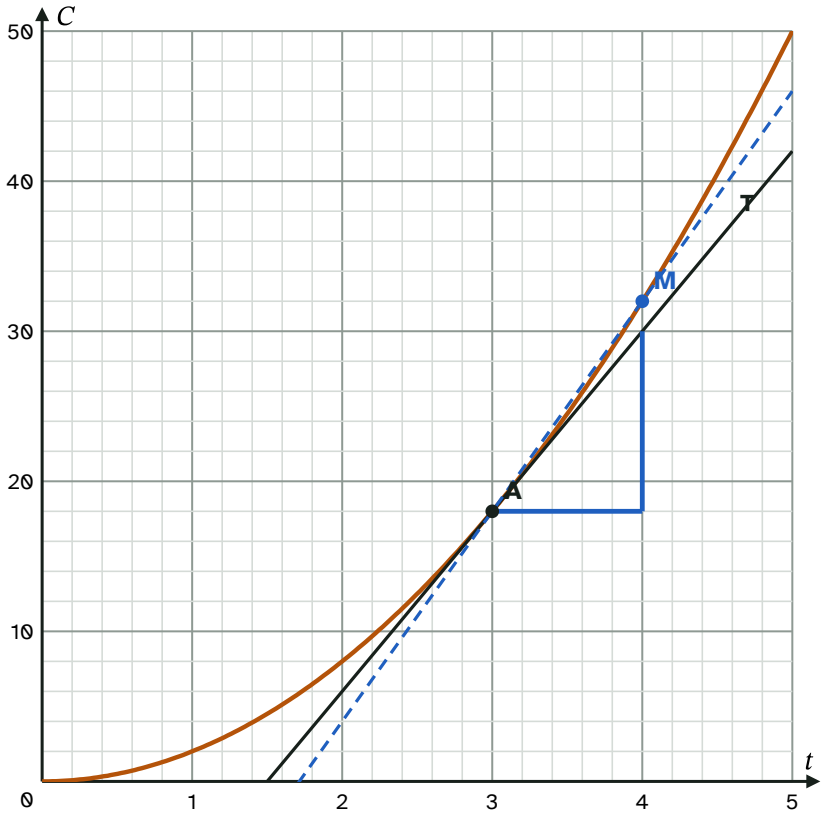
La courbe ci-dessous représente la fonction C. La droite T est la position « limite » des sécantes (AM) quand M se rapproche de A : on l'appelle la **tangente** à la courbe au point A.

ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.



5 Place le point M d'abscisse 4 sur la courbe, puis trace la sécante (AM) en pointillés. RÉA

6 Sur la tangente T, pars du point A et avance de 1 unité vers la droite. De combien d'unités faut-il monter pour revenir sur la droite T ? Trace cet « escalier » sur le graphique. RÉA

Il faut monter de 12.

7 Déduis-en le coefficient directeur de la tangente T. Compare avec ta réponse à la question 4. VAL

Le coefficient directeur de T est $\frac{12}{1} = 12$: c'est la valeur trouvée à la question 4.

DÉFINITION · NOMBRE DÉRIVÉ

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse 3 s'appelle le **nombre dérivé** de C en 3. On le note $C'(3)$ (on lit « C prime de 3 »).

III Interpréter le nombre dérivé

8 Donne la valeur de $C'(3)$. Précise son unité. APP

$C'(3) = 12$ milliers d'euros par mois.

9 Rédige une phrase qui interprète $C'(3)$ dans la situation. COM

Au bout de 3 mois, le chiffre d'affaires cumulé augmente au rythme de 12 000 € par mois.

ACT 1

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne

55 min

Objectif : découvrir la tangente à une courbe en un point et le nombre dérivé.

10 RÉA VAL

Le gérant veut estimer le chiffre d'affaires gagné entre $t = 3$ et $t = 3{,}1$ (environ trois jours). Multiplie le nombre dérivé par $0{,}1$ pour obtenir une estimation, puis compare avec la valeur exacte $C(3{,}1) - C(3)$.

Estimation : $12 \times 0{,}1 = 1{,}2$ milliers d'euros. Valeur exacte : $19{,}22 - 18 = 1{,}22$ milliers d'euros.

L'estimation est très proche.

COURS 1

Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

I. Sécante et tangente

DÉFINITION · SÉCANTE ET TANGENTE

On considère une fonction f et deux points A et M de sa courbe. La droite (AM) est une **sécante à la courbe**.

Quand le point M se rapproche du point A sur la courbe, la sécante (AM) se rapproche d'une droite « limite » qui passe par A : c'est **la tangente à la courbe** au point A.

II. Nombre dérivé

DÉFINITION · NOMBRE DÉRIVÉ

On considère le point A d'abscisse a de la courbe de f.

Le nombre dérivé de f en a est **le coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point A.

On le note $\boldsymbol{f'(a)}$ (on lit « f prime de a »).

MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT UN NOMBRE DÉRIVÉ

1. Choisir **deux points de la tangente** placés sur des nœuds du quadrillage, par exemple A et un autre point.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : **positif si on monte**, négatif si on descend.
3. Calculer : $f'(a) = \dfrac{\textbf{déplacement vertical}}{\textbf{déplacement horizontal}}$.

PROPRIÉTÉ · INTERPRÉTER UN NOMBRE DÉRIVÉ

Le nombre dérivé $f'(a)$ indique **la vitesse de variation** de f à l'instant ou pour la valeur a : son unité est celle de $f(x)$ divisée par celle de x (par exemple en m/s, en € par article...).

Si $f'(a) > 0$, f **augmente autour de** a ; si $f'(a) < 0$, f **diminue autour de** a ; si $f'(a) = 0$, la tangente est **horizontale**.

COURS 1

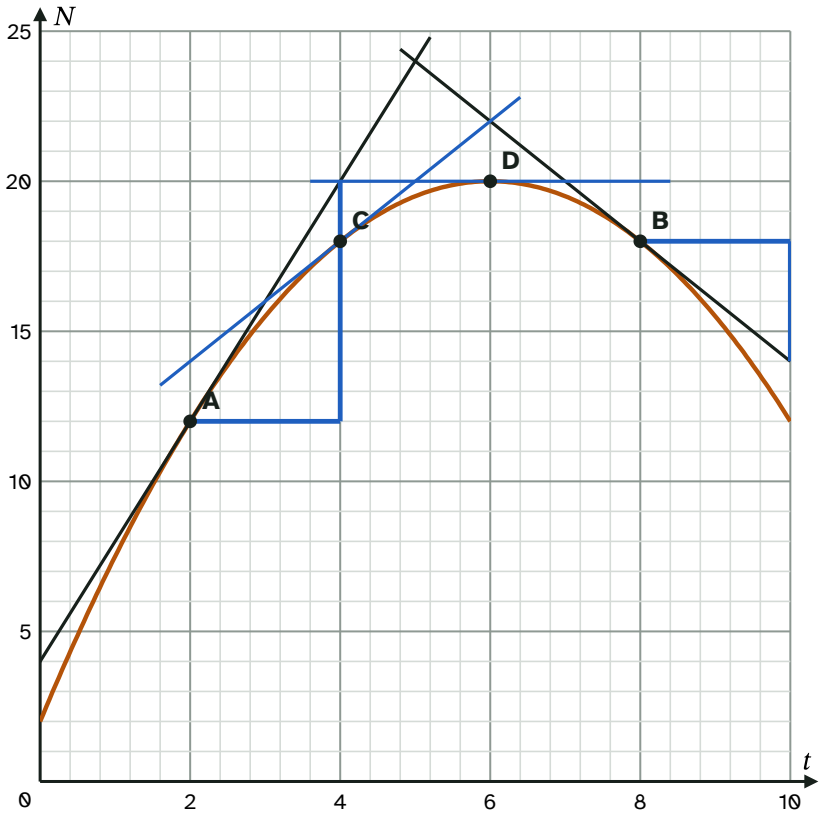
Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

EXEMPLE 1

Une marque lance une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés à sa page, en milliers, t semaines après le début de la campagne, est modélisé par la fonction N définie par $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$ pour t compris entre 0 et 10.



1 Lis graphiquement $N(2)$. APP

$N(2) = 12$

2 La tangente à la courbe au point A est tracée. Lis son coefficient directeur avec la méthode de l'escalier (avance de 2). Déduis-en $N'(2)$. RÉA

On avance de 2 et on monte de 8 : $N'(2) = \dfrac{8}{2} = 4$.

3 Rédige une phrase qui interprète $N'(2)$ dans la situation. COM

2 semaines après le début de la campagne, le nombre d'abonnés augmente au rythme de 4 000 abonnés par semaine.

4 Lis de la même façon $N'(8)$ à l'aide de la tangente au point B, puis interprète ce nombre. RÉA COM

$N'(8) = \dfrac{-4}{2} = -2$. **8 semaines après le début de la campagne, le nombre d'abonnés diminue au rythme de 2 000 abonnés par semaine.**

COURS 1

Nombre dérivé et tangente

Objectif : lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

III. Tracer une tangente

MÉTHODE · TRACER LA TANGENTE AU POINT A D'ABSCISSE A

1. Placer le point A$(a\,;f(a))$ sur la courbe.
2. À partir de A, **avancer de 1 vers la droite**, puis monter de $f'(a)$ si $f'(a)$ est positif, **ou descendre** si $f'(a)$ est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer **la droite qui passe** par ces deux points.

EXEMPLE 2

On reprend la situation de l'exemple 1.

1. On admet que $N'(4)=2$. Dans le repère de l'exemple 1, trace la tangente à la courbe au point C d'abscisse 4. RÉA
   À partir de C, on avance de 1 et on monte de 2, puis on trace la droite.
2. On admet que $N'(6)=0$. Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 6. RÉA
   La tangente en D est horizontale.
3. Comment est la tangente au point D ? Que se passe-t-il dans la situation à cet instant ? ANA COM
   La tangente est horizontale. Au bout de 6 semaines, le nombre d'abonnés atteint son maximum : il n'augmente plus et ne diminue pas encore.

IV. Équation réduite de la tangente

PROPRIÉTÉ · ÉQUATION DE LA TANGENTE

La tangente à la courbe de f au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Son coefficient directeur est **le nombre dérivé $f'(a)$**.

EXEMPLE 3

On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(2)=12$ et $N'(2)=4$.

1. Écris la formule de l'équation de la tangente au point A d'abscisse 2, puis remplace par les valeurs. APP
   $y = N'(2)(t-2) + N(2)$, soit $y = 4(t-2)+12$.
2. Développe et réduis pour obtenir l'équation réduite de la tangente. RÉA
   $y = 4t - 8 + 12 = 4t + 4$
3. Vérifie sur le graphique de l'exemple 1 que la tangente coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;4)$. VAL
   Pour $t=0$, $y=4$: la tangente passe bien par le point $(0\,;4)$.

ACT 2

La fonction dérivée

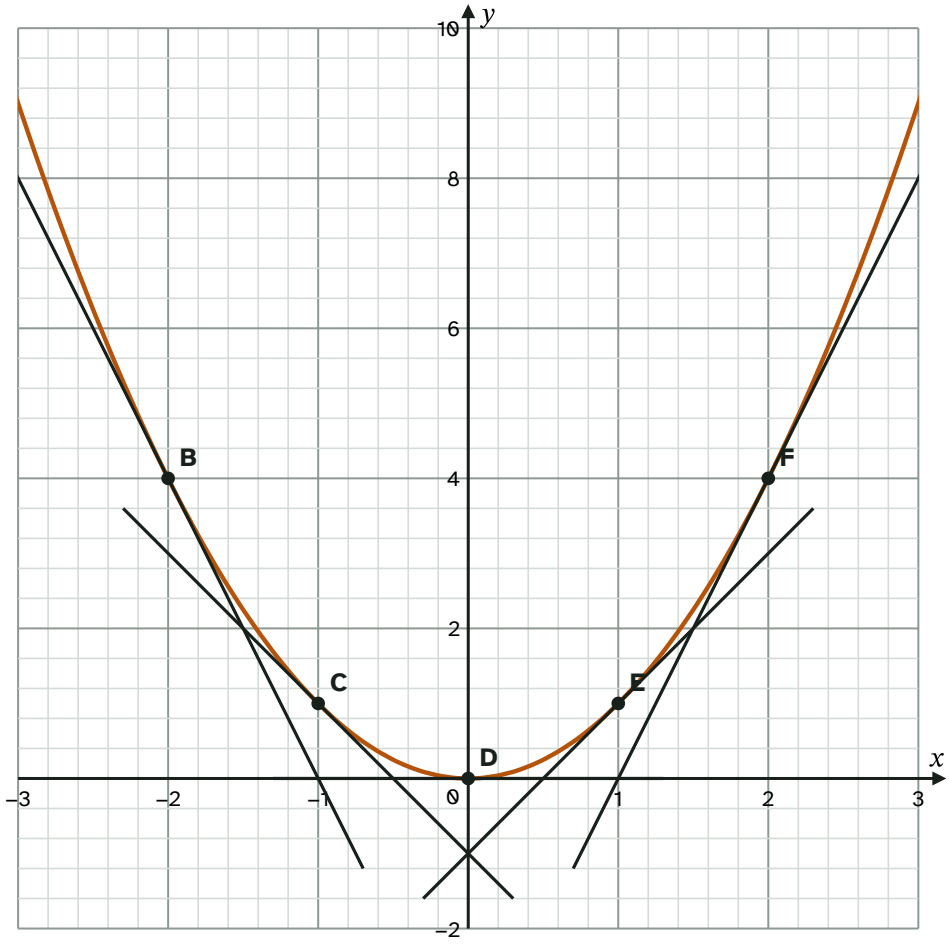
Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

ACTIVITÉ 2

I Les nombres dérivés de la fonction carré

On considère la fonction carré f définie par $f(x) = x^2$. Sur sa courbe, on a tracé les tangentes aux points B, C, D, E et F d'abscisses –2, –1, 0, 1 et 2.



1 Lis le nombre dérivé de f en chacune de ces abscisses (coefficient directeur de chaque tangente), puis complète le tableau. RÉA

x	–2	–1	0	1	2
$f'(x)$	**–4**	**–2**	**0**	**2**	**4**

2 Quelle relation simple y a-t-il entre x et $f'(x)$? ANA

Le nombre dérivé est le double de x : $f'(x) = 2x$.

3 Utilise cette relation pour prévoir $f'(3)$ et $f'(-5)$. RÉA

$f'(3) = 2 \times 3 = 6$ et $f'(-5) = 2 \times (-5) = -10$

ACT 2

La fonction dérivée

Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

DÉFINITION · FONCTION DÉRIVÉE

La fonction qui, à chaque nombre x, associe le nombre dérivé $f'(x)$ s'appelle la **fonction dérivée** de f. On la note f'.

Pour la fonction carré $f(x) = x^2$, on admet que $f'(x) = 2x$.

II Retour à la situation de l'activité 1

SITUATION



Une boutique de vêtements vient d'ouvrir son site de vente en ligne. Son chiffre d'affaires cumulé depuis l'ouverture, en milliers d'euros, au bout de t mois, est modélisé par $C(t) = 2t^2$ pour t compris entre 0 et 5.

RÈGLE ADMISE

Si on multiplie une fonction par un nombre k, sa fonction dérivée est aussi multipliée par k.

4 Écris $C(t)$ sous la forme $k \times t^2$. Quelle est la valeur de k ? APP

$C(t) = 2 \times t^2$, donc $k = 2$.

5 Déduis-en l'expression de $C'(t)$. RÉA

$C'(t) = 2 \times 2t = 4t$

6 Calcule $C'(3)$. Retrouves-tu le résultat de l'activité 1 ? RÉA VAL

$C'(3) = 4 \times 3 = 12$. Oui, c'est le coefficient directeur de la tangente T.

III Fonctions affines et fonctions constantes

La droite ci-contre représente la fonction affine g définie par $g(x) = 0{,}5x + 1$.

ACT 2

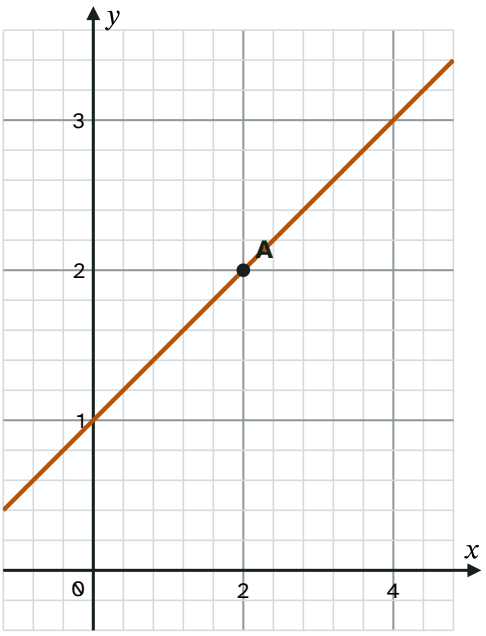
La fonction dérivée

Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

7 Quelle droite « touche » la courbe de g au point A sans la traverser ? Quelle est donc la tangente à la courbe de g au point A ? ANA

C'est la droite elle-même : la tangente en A est la droite qui représente g.



8 Déduis-en $g'(2)$, puis $g'(x)$ pour n'importe quelle valeur de x. ANA

$g'(2) = 0{,}5$ et, pour tout x, $g'(x) = 0{,}5$ (le coefficient directeur de la droite).

9 La fonction h définie par $h(x) = 3$ est représentée par une droite horizontale. Que vaut $h'(x)$? ANA

Une droite horizontale a pour coefficient directeur 0 : $h'(x) = 0$.

COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

I. Définition

DÉFINITION · FONCTION DÉRIVÉE

On considère une fonction f dont on peut calculer le nombre dérivé en tout nombre x d'un intervalle I. On dit que f est **dérivable** sur I.

La fonction qui, à tout x de I, associe **le nombre dérivé $f'(x)$** s'appelle **la fonction dérivée** de f. On la note f'.

II. Fonctions dérivées à connaître

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉES DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

Ces fonctions sont dérivables sur l'ensemble des nombres réels.

Fonction f définie par	$f(x) = k$ (k nombre réel)	$f(x) = ax + b$	$f(x) = x^2$
Fonction dérivée f'	$f'(x) = \mathbf{0}$	$f'(x) = \mathbf{a}$	$f'(x) = \mathbf{2x}$

EXEMPLE 4

Donne la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Précise à chaque fois de quelle forme est la fonction.

1. $f(x) = 7$ — APP
   Fonction constante : $f'(x) = 0$
2. $g(x) = 4x - 3$ — APP
   Fonction affine avec $a = 4$: $g'(x) = 4$
3. $h(x) = -x + 5$ — APP
   Fonction affine avec $a = -1$: $h'(x) = -1$
4. $k(x) = x^2$ — APP
   Fonction carré : $k'(x) = 2x$

III. Règles de dérivation

PROPRIÉTÉ · PRODUIT PAR UN NOMBRE ET SOMME

On considère deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle I et un nombre réel k.

La dérivée de $k \times u$ est $\mathbf{k \times u'}$: on garde le nombre k et on dérive u.

La dérivée de $u + v$ est $\mathbf{u' + v'}$: on dérive chaque terme.

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE D'UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, alors $f'(x) = \mathbf{2ax + b}$.

COURS 2

Fonction dérivée

Objectif : calculer la fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 2.

45 min

EXEMPLE 5

Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes. Écris une étape de calcul.

1. $f(x) = 3x^2$ — RÉA

   $\boldsymbol{f'(x) = 3 \times 2x = 6x}$

2. $g(x) = x^2 + 5x$ — RÉA

   $\boldsymbol{g'(x) = 2x + 5}$

3. $h(x) = -2x^2 + 8x - 1$ — RÉA

   $\boldsymbol{h'(x) = -2 \times 2x + 8 + 0 = -4x + 8}$

4. $k(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 4$ — RÉA

   $\boldsymbol{k'(x) = 0{,}5 \times 2x - 3 = x - 3}$

5. Calcule $h'(1)$ et $k'(3)$. — RÉA

   $\boldsymbol{h'(1) = -4 + 8 = 4}$ **et** $\boldsymbol{k'(3) = 3 - 3 = 0}$

EXEMPLE 6



On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$.

1. Calcule $N'(t)$. — RÉA

   $\boldsymbol{N'(t) = -0{,}5 \times 2t + 6 + 0 = -t + 6}$

2. Calcule $N'(2)$ et $N'(8)$. — RÉA

   $\boldsymbol{N'(2) = 4}$ **et** $\boldsymbol{N'(8) = -2}$

3. Compare avec les valeurs lues sur le graphique dans l'exemple 1. — VAL

   On retrouve les coefficients directeurs des tangentes lus sur le graphique.

ACT 3

Le bénéfice d'un atelier de sweats

Objectif : relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

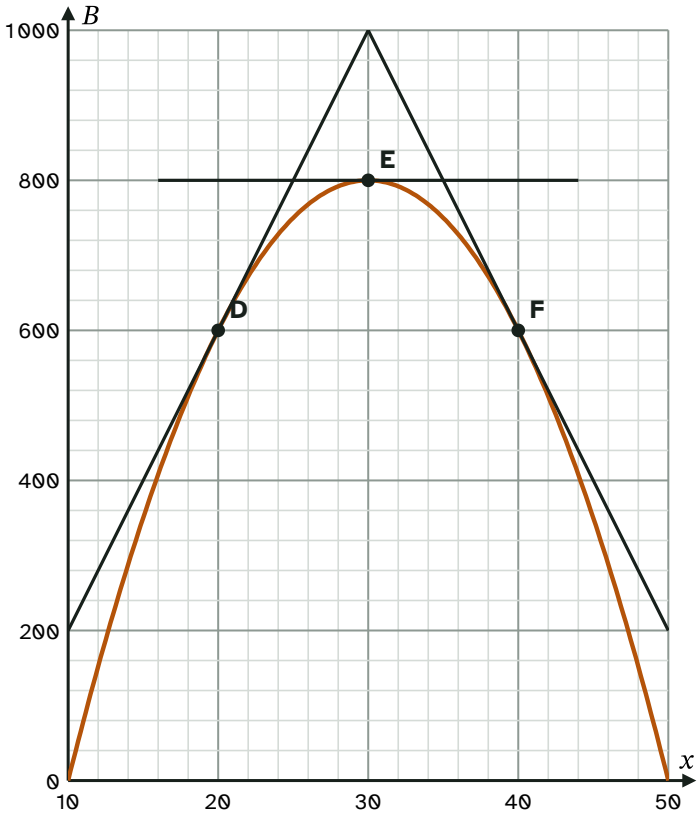
SITUATION



Une boutique personnalise des sweats. Quand elle en fabrique et en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ pour x compris entre 10 et 50.

I Observer la courbe et ses tangentes

La courbe de la fonction B est tracée ci-dessous, avec ses tangentes aux points D, E et F.



1 Pour quel nombre de sweats le bénéfice semble-t-il maximal ? Quel est ce bénéfice ? APP

Pour 30 sweats, le bénéfice est d'environ 800 €.

2 Sur quel intervalle la fonction B est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

Croissante sur $[10\,;\,30]$, décroissante sur $[30\,;\,50]$.

3 Lis les coefficients directeurs des tangentes en D, E et F. Donne leur signe. RÉA

$B'(20) = 40$ (positif) ; $B'(30) = 0$ (tangente horizontale) ; $B'(40) = -40$ (négatif).

4 Complète : « Quand la fonction est croissante, les nombres dérivés sont … ; quand elle est décroissante, les nombres dérivés sont … ; au sommet, le nombre dérivé est … ». ANA

Quand la fonction est croissante, les nombres dérivés sont positifs ; quand elle est décroissante, ils sont négatifs ; au sommet, le nombre dérivé est nul.

ACT 3

Le bénéfice d'un atelier de sweats

Objectif : relier le signe de la dérivée au sens de variation d'une fonction et trouver un maximum.

55 min

ACTIVITÉ 3

II Le confirmer par le calcul

RAPPEL · RÈGLES DE DÉRIVATION

La dérivée de x^2 est $2x$; la dérivée de ax est a ; la dérivée d'un nombre constant est 0. Pour dériver une somme, on dérive chaque terme. Pour dériver $k \times x^2$, on multiplie la dérivée de x^2 par k.

5 Montre que $B'(x) = -4x + 120$. RÉA

$B'(x) = -2 \times 2x + 120 + 0 = -4x + 120$

6 Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

$-4x + 120 = 0$ donne $-4x = -120$, donc $x = 30$.

7 Calcule $B'(10)$ et $B'(50)$. Quel est le signe de $B'(x)$ avant 30 ? Et après ? RÉA ANA

$B'(10) = 80$ et $B'(50) = -80$: $B'(x)$ est positive avant 30 et négative après.

8 Calcule $B(10)$, $B(30)$ et $B(50)$, puis complète le tableau. RÉA

x	10	30	50
Signe de $B'(x)$	+	0	−
Variations de B	0 ↗	800	↘ 0

$B(10) = 0$; $B(30) = 800$; $B(50) = 0$

9 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

La boutique fait un bénéfice maximal de 800 € par semaine quand elle fabrique et vend 30 sweats.

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

I. Signe de la dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ · LIEN ENTRE LE SIGNE DE F' ET LE SENS DE VARIATION DE F

On considère une fonction f dérivable sur un intervalle I.

Si $f'(x) \geq 0$ pour tout x de I, alors f est **croissante sur I**.

Si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I, alors f est **décroissante sur I**.

Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I, alors f est **constante sur I**.

PROPRIÉTÉ · SIGNE DE AX + B

On considère deux nombres a et b, avec a différent de 0. L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = -\dfrac{b}{a}$.

Elle est **du signe de a** à droite de cette valeur, et **du signe contraire** à gauche.

MÉTHODE · ÉTUDIER LES VARIATIONS D'UNE FONCTION SUR UN INTERVALLE

1. Calculer **la fonction dérivée $f'(x)$**.
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.
3. Étudier **le signe de $f'(x)$** et le noter dans un tableau.
4. En déduire le sens de variation de f, calculer **les images utiles** et dresser le tableau de variations.

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

EXEMPLE 7



Une entreprise fabrique des tee-shirts publicitaires. Pour x centaines de tee-shirts fabriqués, le coût moyen de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x) = x^2 - 8x + 25$ pour x compris entre 1 et 7.

1 Calcule $C'(x)$. RÉA

$C'(x) = 2x - 8$

2 Résous l'équation $C'(x) = 0$. RÉA

$2x - 8 = 0$ donne $2x = 8$, donc $x = \dfrac{8}{2} = 4$.

3 Donne le signe de $C'(x)$ de part et d'autre de 4. Justifie à l'aide du signe de a dans $ax + b$. ANA

$a = 2 > 0$: $C'(x)$ est négative avant 4 et positive après.

4 Calcule $C(1)$, $C(4)$ et $C(7)$, puis complète le tableau de signes et de variations. RÉA

x	1		4		7
Signe de $C'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de C	18	↘	9	↗	18

$C(1) = 18$; $C(4) = 9$; $C(7) = 18$

5 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le coût moyen est minimal, égal à 9 € par tee-shirt, pour 400 tee-shirts fabriqués.

II. Extremums

DÉFINITION · MAXIMUM ET MINIMUM SUR UN INTERVALLE

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre x_0 de I.

$f(x_0)$ est le **maximum** de f sur I si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout x de I.

$f(x_0)$ est le **minimum** de f sur I si $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x de I.

Un maximum ou un minimum s'appelle un **extremum**. Un extremum sur tout l'intervalle I est un extremum **global**.

DÉFINITION · EXTREMUM LOCAL

$f(x_0)$ est un **extremum local** de f si c'est un extremum de f **sur un intervalle ouvert** contenant x_0, plus petit que I.

Graphiquement, un maximum local est **le point le plus haut** de la courbe « dans son voisinage ».

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

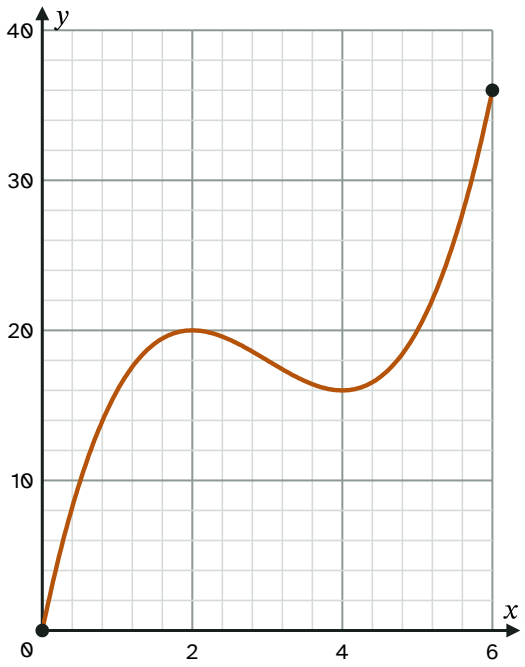
PROPRIÉTÉ · EXTREMUM ET DÉRIVÉE

Si la dérivée f' **s'annule en changeant de signe** en x_0, alors f admet un extremum local en x_0.

Attention : le seul fait que $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas. Par exemple, la fonction $f(x) = x^3$ a une tangente horizontale en 0 mais **n'a pas d'extremum en 0**.

EXEMPLE 8

La courbe ci-contre représente le nombre de clients présents dans un magasin en fonction du temps x, en heures, écoulé depuis l'ouverture à 9 h (x compris entre 0 et 6).



1 Quel est le maximum de f sur $[0 ; 6]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? APP

Le maximum est 36, atteint pour $x = 6$.

2 Quel est le minimum de f sur $[0 ; 6]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? APP

Le minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

3 La fonction f admet un maximum local qui n'est pas le maximum sur $[0 ; 6]$. Donne sa valeur et la valeur de x correspondante. ANA

Maximum local 20, atteint pour $x = 2$.

4 Donne de même le minimum local de f. ANA

Minimum local 16, atteint pour $x = 4$.

5 Rédige une phrase qui donne le maximum de f sur $[0 ; 6]$ dans la situation. COM

Le magasin accueille le plus de clients à 15 h : 36 clients.

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

III. Fonctions polynômes de degré 2

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS D'UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec a différent de 0. Sa dérivée $f'(x) = 2ax + b$ s'annule pour $\boldsymbol{x = -\frac{b}{2a}}$.

Si $a < 0$, f est croissante puis décroissante : elle admet **un maximum** en $-\frac{b}{2a}$.

Si $a > 0$, f est décroissante puis croissante : elle admet **un minimum** en $-\frac{b}{2a}$.

Cas $a < 0$

x	$-\frac{b}{2a}$
Signe de $f'(x)$	+ 0 −
Variations de f	max

Cas $a > 0$

x	$-\frac{b}{2a}$
Signe de $f'(x)$	− 0 +
Variations de f	min

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

EXEMPLE 9

Un magasin vend des écouteurs sans fil. Quand il les vend au prix de p euros, sa recette hebdomadaire, en euros, est modélisée par $R(p) = -20p^2 + 800p$ pour p compris entre 5 et 35.

1 Donne les valeurs de a, b et c. Que peux-tu prévoir grâce au signe de a ? APP ANA

$a = -20$, $b = 800$ et $c = 0$. Comme $a < 0$, la fonction admet un maximum.

2 Calcule la valeur de p pour laquelle $R'(p) = 0$, puis la valeur de l'extremum. RÉA

$$p = -\frac{b}{2a} = -\frac{800}{2 \times (-20)} = 20 \text{ et } R(20) = 8\,000.$$

3 Complète le tableau de variations de R. RÉA

p	5		20		35
Variations de R	3 500	↗	8 000	↘	3 500

4 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

La recette est maximale, égale à 8 000 € par semaine, pour un prix de vente de 20 €.

COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

I. Définition et courbe

DÉFINITION · FONCTION INVERSE

La fonction inverse est la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout nombre x **différent de 0**.

Sa courbe est **une hyperbole** : elle est formée de deux branches, l'une pour $x < 0$, l'autre pour $x > 0$.

II. Dérivée et variations

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE DE LA FONCTION INVERSE

La fonction inverse est dérivable pour tout x différent de 0 et on admet que $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Comme $x^2 > 0$, on a $\boldsymbol{f'(x) < 0}$: la fonction inverse est **décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$** et **décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$**.

La double barre indique que 0 est **une valeur interdite**.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	−	‖ −	
Variations de f	↘	‖ ↘	

PROPRIÉTÉ · FONCTION K / X

Pour un nombre k, la dérivée de la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{k}{x} = k \times \dfrac{1}{x}$ est $g'(x) = -\dfrac{k}{x^2}$.

Si $k > 0$, g est **décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$**.

EXEMPLE 10



Un magasin partage une prime de 1 200 € à parts égales entre ses x vendeurs. La part de chaque vendeur, en euros, est $P(x) = \dfrac{1\,200}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

1 Calcule $P(4)$ et $P(6)$. RÉA

$\boldsymbol{P(4) = \dfrac{1200}{4} = 300}$ **et** $\boldsymbol{P(6) = \dfrac{1200}{6} = 200}$

2 Écris $P(x)$ sous la forme $k \times \dfrac{1}{x}$, puis calcule $P'(x)$. RÉA

$\boldsymbol{P(x) = 1200 \times \dfrac{1}{x}}$**, donc** $\boldsymbol{P'(x) = 1200 \times (-\dfrac{1}{x^2}) = -\dfrac{1200}{x^2}}$.

3 Quel est le signe de $P'(x)$? Déduis-en le sens de variation de P et interprète-le. ANA COM

$x^2 > 0$, donc $P'(x) < 0$: la fonction P est décroissante. Plus il y a de vendeurs, plus la part de chacun est petite.

COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

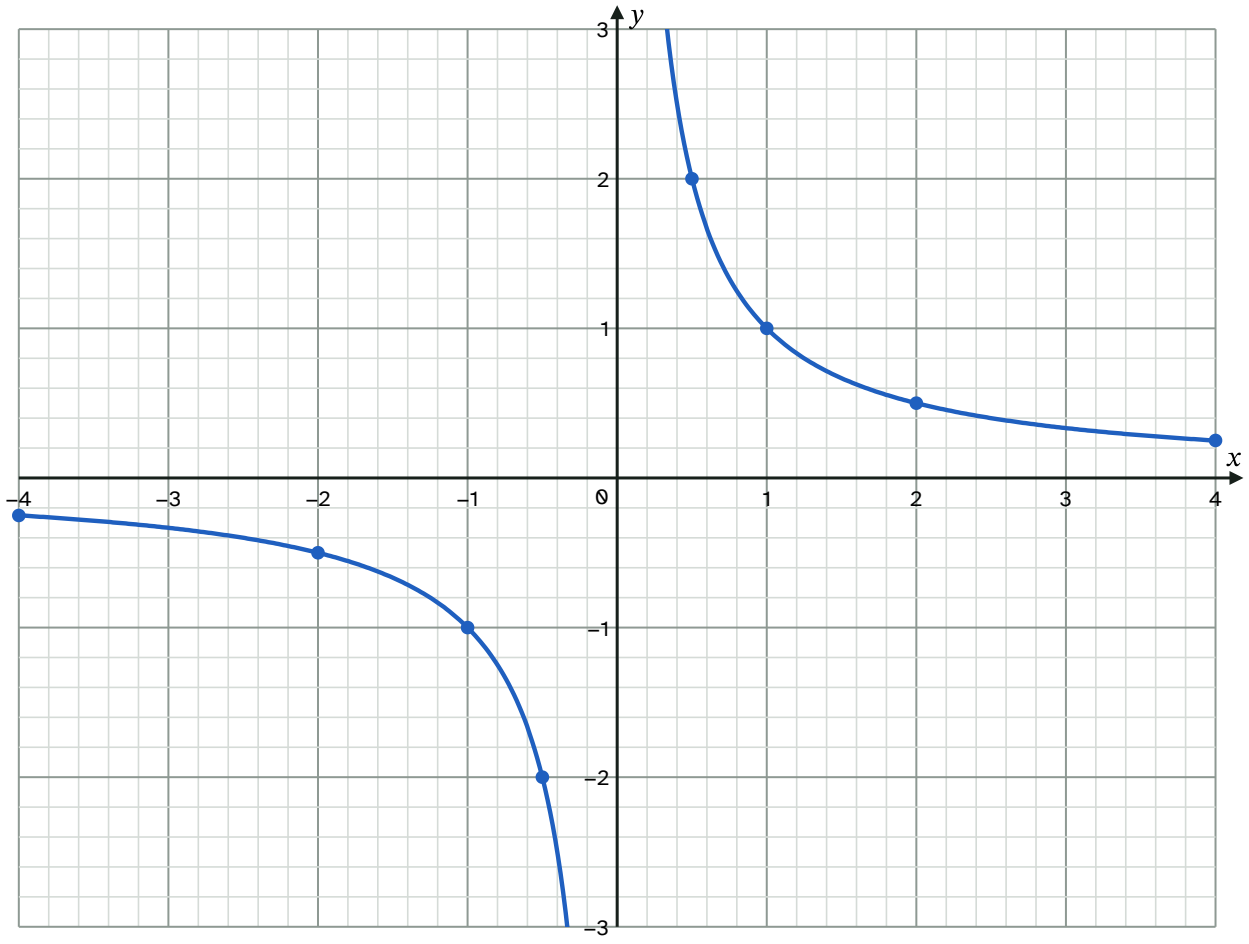
EXEMPLE 11

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

1 Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	−4	−2	−1	−0,5	0,5	1	2	4
$f(x)$	**−0,25**	**−0,5**	**−1**	**−2**	**2**	**1**	**0,5**	**0,25**

2 Place les points dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de f sans relier les deux branches. RÉA



3 Calcule $f'(1)$ et $f'(-2)$. RÉA

$f'(1) = -\dfrac{1}{1^2} = -1$ et $f'(-2) = -\dfrac{1}{(-2)^2} = -\dfrac{1}{4} = -0{,}25$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

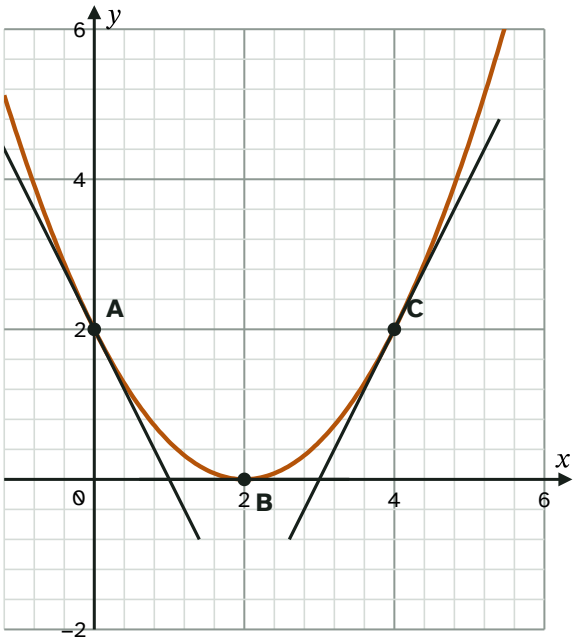
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

1 Lire des nombres dérivés

La courbe d'une fonction f et ses tangentes aux points A, B et C sont tracées ci-dessous.



a) Lis $f(0)$, puis $f'(0)$. APP

$f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$

b) Lis $f'(2)$. Comment est la tangente au point B ? APP

$f'(2) = 0$: la tangente est horizontale.

c) Lis $f'(4)$. APP

$f'(4) = 2$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

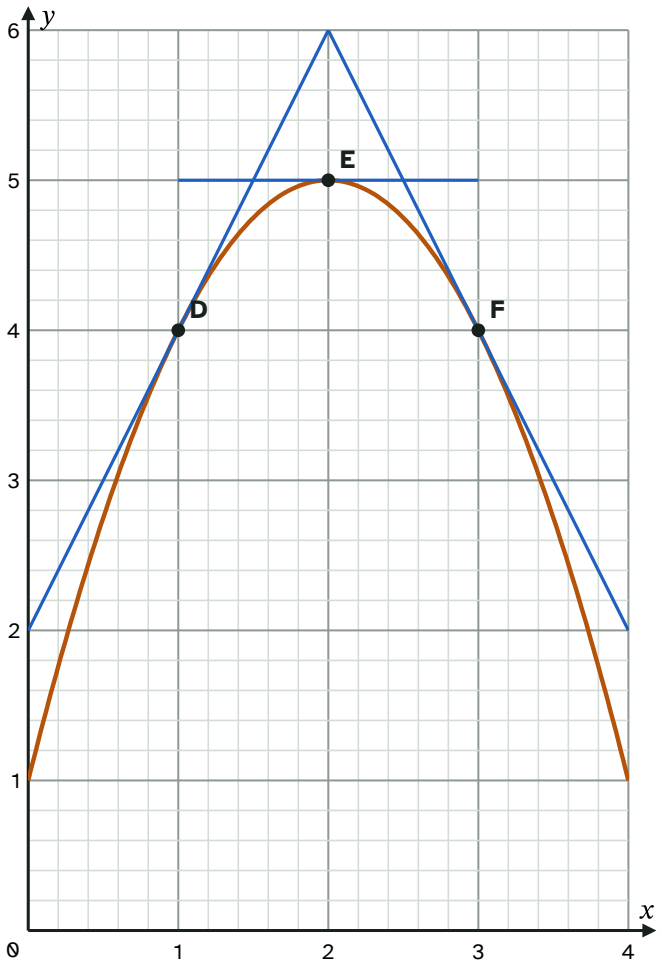
2 Tracer des tangentes

La courbe d'une fonction g est tracée ci-dessous. On sait que $g'(1) = 2$, $g'(2) = 0$ et $g'(3) = -2$.

a) Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 1. RÉA

b) Trace la tangente à la courbe au point E d'abscisse 2. RÉA

c) Trace la tangente à la courbe au point F d'abscisse 3. RÉA



3 Équation d'une tangente

Dans chaque cas, écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

a) $a = 2, f(2) = 5$ et $f'(2) = 3$. RÉA

$\boldsymbol{y = 3(x-2) + 5 = 3x - 1}$

b) $a = 1, f(1) = -2$ et $f'(1) = 4$. RÉA

$\boldsymbol{y = 4(x-1) - 2 = 4x - 6}$

c) $a = 3, f(3) = 7$ et $f'(3) = -2$. RÉA

$\boldsymbol{y = -2(x-3) + 7 = -2x + 13}$

d) $a = 0, f(0) = 4$ et $f'(0) = 0{,}5$. RÉA

$\boldsymbol{y = 0{,}5x + 4}$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

4 Les commandes en ligne



Le nombre total de commandes reçues par un site de vente en ligne depuis le lancement d'une promotion est modélisé par une fonction C du nombre de jours t. On sait que $C(10) = 250$ et $C'(10) = 15$.

a) Quelle est l'unité de $C'(10)$? Interprète ce nombre dans la situation. APP COM

Il s'exprime en commandes par jour. Au 10e jour, le nombre de commandes augmente au rythme de 15 commandes par jour.

b) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de C au point d'abscisse 10. RÉA

$y = 15(t - 10) + 250 = 15t + 100$

c) Utilise cette tangente pour estimer $C(11)$. RÉA

$y = 15 \times 11 + 100 = 265$: $C(11) \approx 265$ commandes.

APRÈS LE COURS 2 · FONCTION DÉRIVÉE

5 Dérivées des fonctions de référence

Donne la fonction dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = -4$ APP

$f'(x) = 0$

b) $f(x) = 3x + 1$ APP

$f'(x) = 3$

c) $f(x) = 2 - 7x$ APP

$f'(x) = -7$

d) $f(x) = x^2$ APP

$f'(x) = 2x$

e) $f(x) = 0{,}4x$ APP

$f'(x) = 0{,}4$

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

6 Dériver des fonctions polynômes

Calcule la fonction dérivée de chaque fonction en écrivant une étape.

a) $f(x) = 5x^2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 5 \times 2x = 10x}$

b) $f(x) = x^2 - 4x$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 2x - 4}$

c) $f(x) = -3x^2 + 6x - 2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = -6x + 6}$

d) $f(x) = 0{,}5x^2 + 2x + 7$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = x + 2}$

e) $f(x) = 10 - x^2$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = -2x}$

f) $f(x) = 1{,}5x^2 - 0{,}5x$ RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 3x - 0{,}5}$

7 Du calcul à la tangente

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Calcule $f'(x)$. RÉA

$\boldsymbol{f'(x) = 2x - 3}$

b) Calcule $f(2)$ et $f'(2)$. RÉA

$\boldsymbol{f(2) = 4 - 6 + 1 = -1}$ **et** $\boldsymbol{f'(2) = 4 - 3 = 1}$

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. RÉA

$\boldsymbol{y = 1(x - 2) - 1 = x - 3}$

d) En quel point la tangente à la courbe de f est-elle horizontale ? ANA

$\boldsymbol{f'(x) = 0}$ **pour** $\boldsymbol{x = 1{,}5}$ **;** $\boldsymbol{f(1{,}5) = -1{,}25}$ **: au point** $\boldsymbol{(1{,}5\ ;\ -1{,}25)}$**.**

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

8 Le coût de fabrication



Le coût total, en euros, pour fabriquer q lampes de bureau est modélisé par $C(q) = 0{,}5q^2 + 10q + 200$. Le nombre dérivé $C'(q)$ s'appelle le coût marginal : c'est environ le coût de fabrication d'une lampe de plus.

a) Calcule $C(20)$. RÉA

$C(20) = 600$

b) Calcule $C'(q)$, puis $C'(20)$. RÉA

$C'(q) = q + 10$ et $C'(20) = 30$ € par lampe.

c) Interprète $C'(20)$ dans la situation. COM

Quand on fabrique déjà 20 lampes, fabriquer une lampe de plus coûte environ 30 €.

d) Calcule $C(21) - C(20)$ et compare avec $C'(20)$. VAL

$630{,}5 - 600 = 30{,}5$: c'est très proche de $C'(20) = 30$.

APRÈS LE COURS 3 · SENS DE VARIATION ET EXTREMUMS

9 Signe d'une expression affine

Pour chaque expression, résous l'équation « expression = 0 », puis complète le tableau de signes.

a) $2x - 6$ RÉA ANA

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Signe de $2x - 6$		$-$	0	$+$	

s'annule pour $x = 3$; $a = 2 > 0$.

b) $-4x + 8$ RÉA ANA

x	$-\infty$		2		$+\infty$
Signe de $-4x + 8$		$+$	0	$-$	

s'annule pour $x = 2$; $a = -4 < 0$.

c) $0{,}5x + 2$ RÉA ANA

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
Signe de $0{,}5x + 2$		$-$	0	$+$	

s'annule pour $x = -4$; $a = 0{,}5 > 0$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

10 Lire un tableau de variations

Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-3\,;\,5]$.

x	-3		1		5
Variations de f	**4**	↘	**-2**	↗	**6**

a) Sur quel intervalle f est-elle croissante ? Sur quel intervalle est-elle décroissante ? APP

Décroissante sur $[-3\,;\,1]$, croissante sur $[1\,;\,5]$.

b) Quel est le signe de $f'(x)$ sur $[-3\,;\,1]$? Sur $[1\,;\,5]$? ANA

Négatif sur $[-3\,;\,1]$, positif sur $[1\,;\,5]$.

c) Donne le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,5]$. APP

Maximum 6 (pour $x = 5$) ; minimum -2 (pour $x = 1$).

d) Compare $f(2)$ et $f(4)$ sans les calculer. Justifie. ANA VAL

f est croissante sur $[1\,;\,5]$ et $2 < 4$, donc $f(2) \leq f(4)$.

11 Du signe de la dérivée aux variations

Une fonction f est définie sur $[0\,;\,10]$, avec $f(0) = 1$, $f(6) = 10$ et $f(10) = 2$. Le signe de sa dérivée est donné dans le tableau.

x	0		6		10
Signe de $f'(x)$		+	0	−	
Variations de f	1	↗	10	↘	2

a) Complète la ligne des variations de f. RÉA

b) La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum en 6 ? Quelle est sa valeur ? ANA

Un maximum : $f(6) = 10$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

12 Étudier une fonction (1)

On considère la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

a) Calcule $f'(x)$, puis résous $f'(x) = 0$. RÉA

$f'(x) = 2x - 6$; $f'(x) = 0$ pour $x = 3$.

b) Dresse le tableau de signes de $f'(x)$ et le tableau de variations de f. RÉA

x	0		3		6
Signe de $f'(x)$		−	0	+	
Variations de f	5	↘	−4	↗	5

c) Quel est le minimum de f sur $[0\,;6]$? APP

-4, atteint pour $x = 3$.

13 Étudier une fonction (2)

On considère la fonction g définie sur $[-1\,;4]$ par $g(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

a) Calcule $g'(x)$, puis résous $g'(x) = 0$. RÉA

$g'(x) = -4x + 8$; $g'(x) = 0$ pour $x = 2$.

b) Dresse le tableau de signes de $g'(x)$ et le tableau de variations de g. RÉA

x	−1		2		4
Signe de $g'(x)$		+	0	−	
Variations de g	−9	↗	9	↘	1

c) Quel est le maximum de g sur $[-1\,;4]$? Quel est son minimum ? APP

Maximum 9 pour $x = 2$; minimum -9 pour $x = -1$.

EXOS

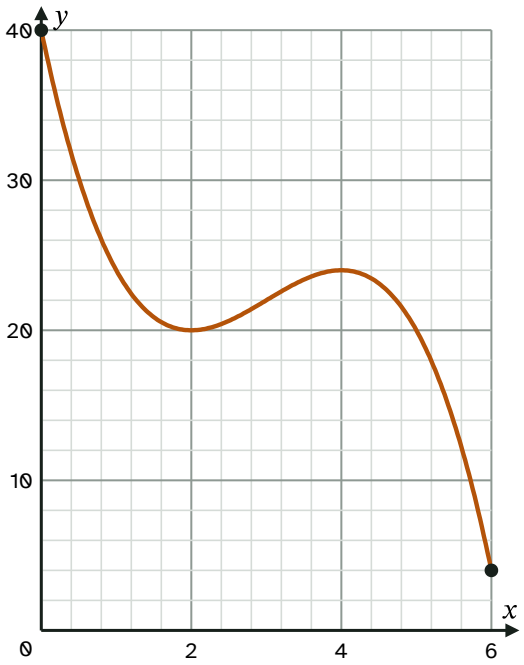
Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

14 Extremums locaux et globaux

La courbe d'une fonction f définie sur $[0\,;6]$ est tracée ci-dessous.



a) Donne le maximum et le minimum de f sur $[0\,;6]$, et les valeurs de x pour lesquelles ils sont atteints. APP

Maximum 40 pour $x=0$; minimum 4 pour $x=6$.

b) Donne un maximum local et un minimum local de f qui ne sont pas des extremums sur $[0\,;6]$. ANA

Maximum local 24 pour $x=4$; minimum local 20 pour $x=2$.

c) Donne les valeurs de x pour lesquelles $f'(x)=0$. ANA

$x=2$ et $x=4$ (tangentes horizontales).

d) Sur quel intervalle a-t-on $f'(x)\geq 0$? ANA

Sur $[2\,;4]$.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

15 Le bénéfice d'un food-truck



Un food-truck vend des menus. Quand il en vend x par jour, son bénéfice journalier, en euros, est modélisé par $B(x) = -0{,}5x^2 + 40x - 350$ pour x compris entre 10 et 70.

a) Calcule $B'(x)$. RÉA

$B'(x) = -x + 40$

b) Résous l'équation $B'(x) = 0$. RÉA

$-x + 40 = 0$ donne $x = 40$.

c) Étudie le signe de $B'(x)$ sur $[10\,;\,70]$, puis dresse le tableau de variations de B en calculant les images utiles. ANA RÉA

x	10		40		70
Signe de $B'(x)$		+	0	−	
Variations de B	0	↗	450	↘	0

$B(10) = 0$; $B(40) = 450$; $B(70) = 0$

d) Quel est le maximum de B sur $[10\,;\,70]$? Pour quelle valeur est-il atteint ? APP

Le maximum est 450, atteint pour $x = 40$.

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le bénéfice journalier est maximal, égal à 450 €, quand le food-truck vend 40 menus par jour.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 4 · LA FONCTION INVERSE

16 Calculer avec la fonction inverse

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

a) Calcule $f(0{,}2)$, $f(-4)$ et $f(8)$. RÉA

$f(0{,}2) = 5$; $f(-4) = -0{,}25$; $f(8) = 0{,}125$

b) Calcule $f'(4)$. RÉA

$f'(4) = -\dfrac{1}{16} = -0{,}0625$

c) Sans calculer, compare $f(2)$ et $f(5)$. Justifie. ANA VAL

f est décroissante sur $]0 ; +\infty[$ et $2 < 5$, donc $f(2) > f(5)$.

d) On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{5}{x}$. Calcule $g'(x)$. RÉA

$g'(x) = -\dfrac{5}{x^2}$

17 Le coût de livraison par colis



Un transporteur facture 600 € une tournée de livraison. Ce prix est réparti entre les x colis livrés. Le coût de livraison d'un colis, en euros, est $c(x) = \dfrac{600}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

a) Calcule $c(50)$ et $c(120)$. RÉA

$c(50) = 12$ et $c(120) = 5$

b) Calcule $c'(x)$ et donne son signe. RÉA

$c'(x) = -\dfrac{600}{x^2}$: elle est négative.

c) Déduis-en le sens de variation de c et interprète-le. ANA COM

c est décroissante. Plus la tournée contient de colis, plus le coût de livraison d'un colis est faible.

d) Le magasin veut un coût de livraison inférieur à 4 € par colis. Combien de colis doit contenir la tournée ? ANA VAL

Il faut plus de 150 colis : $\dfrac{600}{x} = 4$ pour $x = 150$ et c est décroissante.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Le bon prix de vente



Un magasin de sport vend un modèle de gourde isotherme. Une étude montre que, si la gourde est vendue au prix de p euros, le bénéfice mensuel, en euros, est $B(p) = -50p^2 + 2\,000p - 15\,000$ pour p compris entre 15 et 25.

a) Calcule $B'(p)$. RÉA

$\boldsymbol{B'(p) = -100p + 2000}$

b) Calcule $B'(18)$ et interprète ce résultat. RÉA COM

$B'(18) = 200$. Au prix de 18 €, augmenter le prix d'un euro augmente le bénéfice d'environ 200 €.

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de B au point d'abscisse 18. RÉA

$\boldsymbol{y = 200(p - 18) + 4800 = 200p + 1200}$

d) Étudie les variations de B sur $[15\,;\,25]$ et dresse son tableau de variations. ANA RÉA

p	15		20		25
Signe de $B'(p)$		+	0	−	
Variations de B	3 750	↗	5 000	↘	3 750

$B'(p) = 0$ pour $p = 20$.

e) Réponds au problème par une phrase. COM

Le magasin doit vendre la gourde 20 € : son bénéfice mensuel est alors maximal, égal à 5 000 €.

EXOS

Exercices · Dérivation et variations

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de la dérivation.

EXERCICES

P2 Le coût moyen d'une fabrication



Une entreprise fabrique des sacs en toile. Pour x centaines de sacs, le coût moyen de fabrication d'un sac, en euros, est $M(x) = x + 20 + \dfrac{400}{x}$ pour x compris entre 5 et 50.

a) Calcule $M(5)$ et $M(50)$. RÉA

$M(5) = 105$ et $M(50) = 78$

b) Justifie que $M'(x) = 1 - \dfrac{400}{x^2}$. RÉA

La dérivée de x est 1, celle de 20 est 0 et celle de $\dfrac{400}{x}$ est $-\dfrac{400}{x^2}$.

c) Calcule $M'(20)$. Vérifie que $M'(5)$ est négatif et que $M'(50)$ est positif. RÉA VAL

$M'(20) = 1 - \dfrac{400}{400} = 0$; $M'(5) = -15$ et $M'(50) = 0{,}84$.

d) On admet que $M'(x)$ est négatif avant 20 et positif après. Dresse le tableau de variations de M. RÉA

x	5		20		50
Signe de $M'(x)$		−	0	+	
Variations de M	105	↘	60	↗	78

e) Réponds au problème par une phrase. COM

Le coût moyen est minimal, égal à 60 € par sac, pour 2 000 sacs fabriqués.

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

I De la sécante à la tangente

DANS GEOGEBRA

1. Dans la barre de saisie, écris `f(x)=x^2`, puis crée deux curseurs : `a` (de −3 à 3, pas 0,1) et `h` (de 0,01 à 2, pas 0,01).
2. Crée les points `A=(a,f(a))` et `M=(a+h,f(a+h))`, puis la sécante `s=Droite(A,M)` et son coefficient directeur `p=Pente(s)`.
3. Crée la tangente `t=Tangente(A,f)` et son coefficient directeur `q=Pente(t)`.

1 Place le curseur a sur 1. Fais diminuer h jusqu'à 0,01. Que devient la sécante ? Que devient le nombre p ? APP ANA

La sécante se rapproche de la tangente en A et p se rapproche de 2, le coefficient directeur de la tangente.

2 Déplace le curseur a et complète le tableau avec la valeur de q. RÉA

a	−2	−1	0	0,5	1	2	3
$f'(a)$	**−4**	**−2**	**0**	**1**	**2**	**4**	**6**

3 Quelle formule semble donner $f'(a)$ en fonction de a ? ANA

$f'(a) = 2a$: on retrouve la dérivée de la fonction carré.

II Une tangente horizontale sans extremum

4 Remplace la fonction par `f(x)=x^3` et place a sur 0. Comment est la tangente ? Que vaut $f'(0)$? APP

La tangente est horizontale : $f'(0) = 0$.

5 La fonction f admet-elle un maximum ou un minimum local en 0 ? Que peux-tu en conclure ? ANA VAL

Non : la fonction est croissante avant 0 et après 0. Une dérivée nulle en un point ne suffit pas pour avoir un extremum.

III Retour à la situation de l'activité 3

SITUATION



Une boutique personnalise des sweats. Quand elle en fabrique et en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -2x^2 + 120x - 1\,000$ pour x compris entre 10 et 50.

6 Écris `g(x)=-2x^2+120x-1000`, puis `Dérivée(g)`. Quelle expression affiche GeoGebra ? Compare avec ton calcul de l'activité 3. RÉA VAL

$B'(x) = -4x + 120$: c'est le résultat de l'activité 3.

7 Écris `Extremum(g,10,50)`. Quel point obtient-on ? Que représente-t-il dans la situation ? RÉA COM

Le point de coordonnées $(30\,;\,800)$. La boutique fait un bénéfice maximal de 800 € par semaine quand elle fabrique et vend 30 sweats.

INTERRO 20'

Dérivation et variations

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Lire un nombre dérivé

3 pts

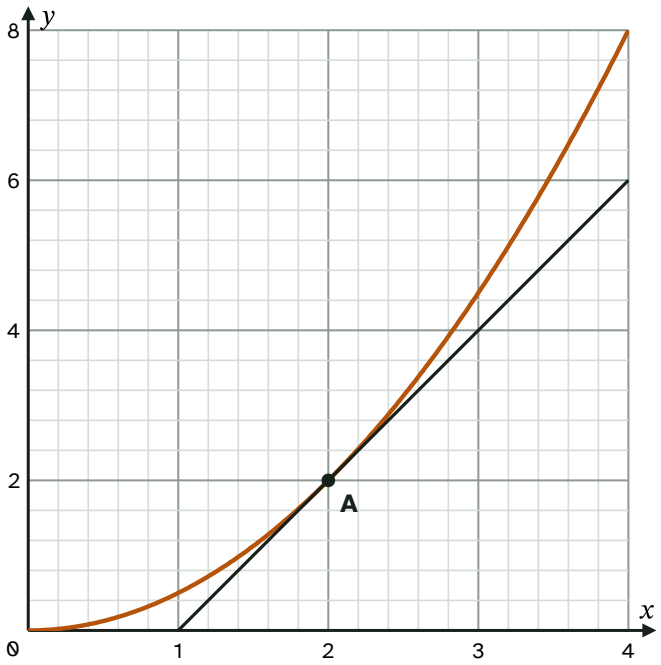
La courbe d'une fonction f et sa tangente au point A sont tracées ci-dessous.

a) Lis $f(2)$ et $f'(2)$. 2 pts APP RÉA

$f(2) = 2$ et $f'(2) = 2$

b) Écris l'équation réduite de la tangente au point A. 1 pt RÉA

$y = 2(x - 2) + 2 = 2x - 2$



2 Calculer des dérivées

3 pts

Calcule la fonction dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 6x - 5$ 1 pt RÉA

$f'(x) = 6$

b) $g(x) = 4x^2 - 3x$ 1 pt RÉA

$g'(x) = 8x - 3$

c) $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 9$ 1 pt RÉA

$h'(x) = -x + 2$

INTERRO 20'

Dérivation et variations

… / 10

INTERROGATION

3 La recette d'un salon de coiffure

4 pts



La recette journalière d'un salon de coiffure, en euros, quand une coupe coûte x euros, est modélisée par $R(x) = -x^2 + 60x$ pour x compris entre 10 et 50.

a) Calcule $R'(x)$. 1 pt RÉA

$\boldsymbol{R'(x) = -2x + 60}$

b) Calcule $R'(20)$ et interprète ce résultat. 2 pts RÉA COM

$R'(20) = 20$. Au prix de 20 €, augmenter le prix d'un euro augmente la recette d'environ 20 €.

c) Calcule $R'(30)$. Que peux-tu en déduire ? 1 pt ANA

$R'(30) = 0$. Pour un prix de 30 €, la tangente est horizontale : la recette est maximale.

DS 1 h

Dérivation et variations

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le bénéfice d'un magasin de casques audio

8 pts



Un magasin vend des casques audio. Quand il en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$ pour x compris entre 20 et 60.

a) Calcule $B(20)$ et $B(60)$. — 1 pt RÉA

$\boldsymbol{B(20) = 0 \text{ et } B(60) = 0}$

b) Calcule $B'(x)$. — 1 pt RÉA

$\boldsymbol{B'(x) = -2x + 80}$

c) Résous l'équation $B'(x) = 0$. — 1 pt RÉA

$\boldsymbol{-2x + 80 = 0 \text{ donne } x = 40.}$

d) Étudie le signe de $B'(x)$, puis dresse le tableau de variations de B. — 2,5 pts ANA RÉA

x	20		40		60
Signe de $B'(x)$		+	0	−	
Variations de B	0	↗	400	↘	0

$\boldsymbol{B(40) = 400}$

e) Quel est le maximum de B sur $[20 ; 60]$? — 1 pt APP

Le maximum est 400, atteint pour $x = 40$.

f) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. — 1,5 pts COM

Le bénéfice hebdomadaire est maximal, égal à 400 €, quand le magasin vend 40 casques par semaine.

DS 1 h

Dérivation et variations

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Tangente et nombre dérivé — 6 pts

On considère la fonction f définie sur $[0\,;\,5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Calcule $f'(x)$. — 1 pt RÉA

$f'(x) = 2x - 4$

b) Calcule $f(3)$ et $f'(3)$. — 1,5 pts RÉA

$f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$ et $f'(3) = 2$

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. — 1,5 pts RÉA

$y = 2(x - 3) + 0 = 2x - 6$

d) En quel point de la courbe la tangente est-elle horizontale ? Justifie. — 2 pts ANA

$f'(x) = 0$ pour $x = 2$ et $f(2) = -1$: au point $(2\,;\,-1)$.

3 Le coût de stockage — 6 pts



Un entrepôt loue un espace de stockage 2 400 € par mois. Ce prix est réparti entre les x articles stockés. Le coût de stockage d'un article, en euros, est $s(x) = \dfrac{2\,400}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

a) Calcule $s(100)$ et $s(300)$. — 1,5 pts RÉA

$s(100) = 24$ et $s(300) = 8$

b) Calcule $s'(x)$ et donne son signe. — 1,5 pts RÉA

$s'(x) = -\dfrac{2\,400}{x^2}$: elle est négative.

c) Déduis-en le sens de variation de s et interprète-le. — 1,5 pts ANA COM

s est décroissante. Plus l'entrepôt stocke d'articles, plus le coût de stockage d'un article est faible.

d) Pour quel nombre d'articles le coût de stockage d'un article est-il égal à 4 € ? — 1,5 pts RÉA

$\dfrac{2\,400}{x} = 4$ donne $x = 600$ articles.